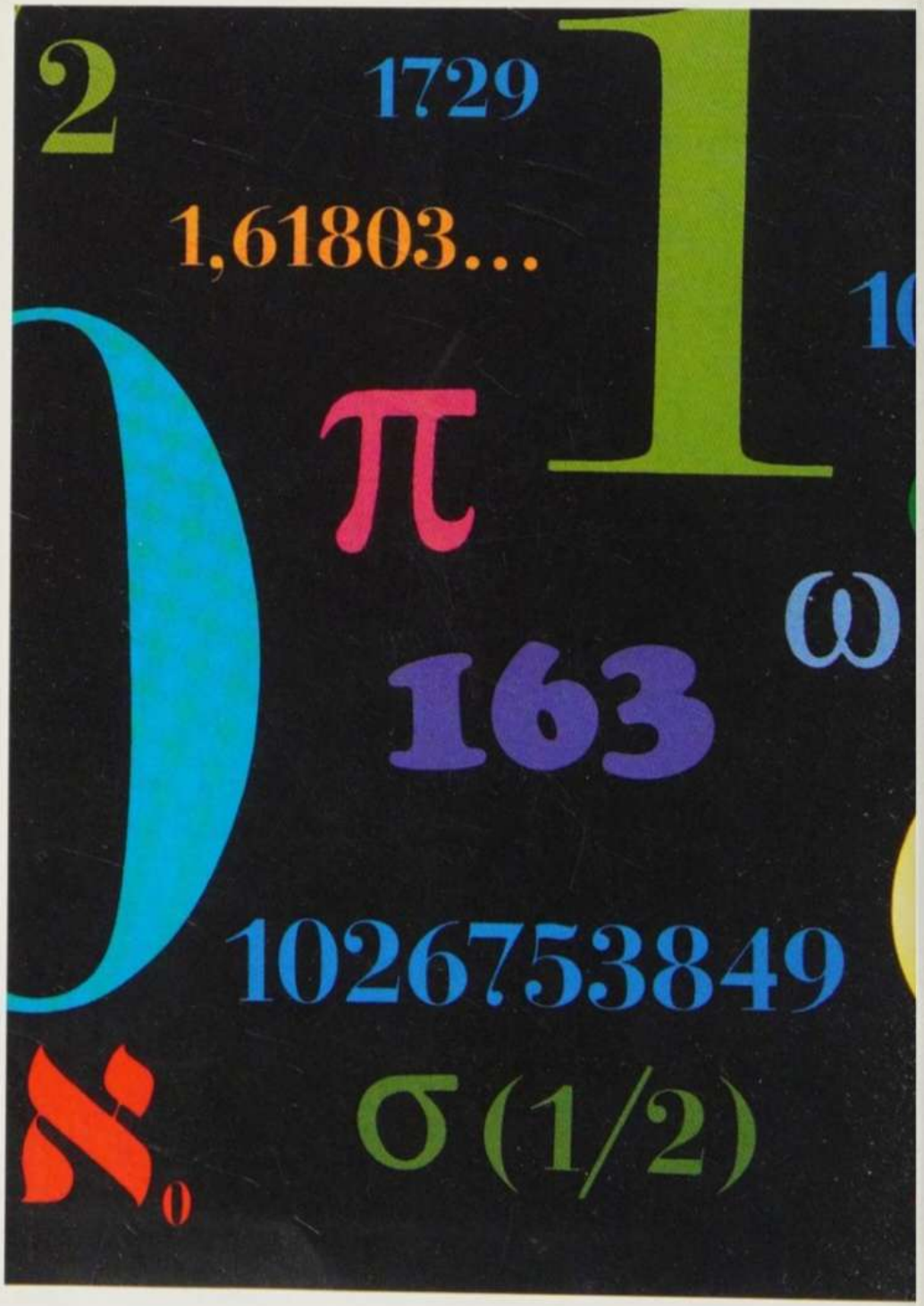
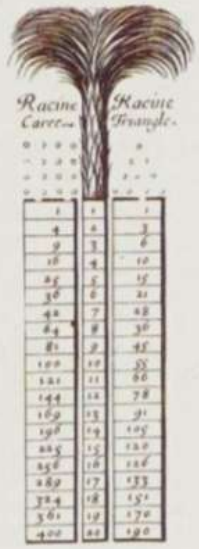


Desde los números de los orígenes destinados a la mera enumeración, el imperio no ha dejado de extenderse. Una larga trayectoria que todavía no ha terminado, en la que cada ampliación señala una transformación determinante de la idea de número. A lo largo del tiempo, el número se ha despojado de su atavío de cuantificable para cubrirse con el hábito de calculable. Este camino es el que ha permitido pasar de la aritmética al álgebra.

CAPÍTULO 5

EL IMPERIO SE EXTIENDE



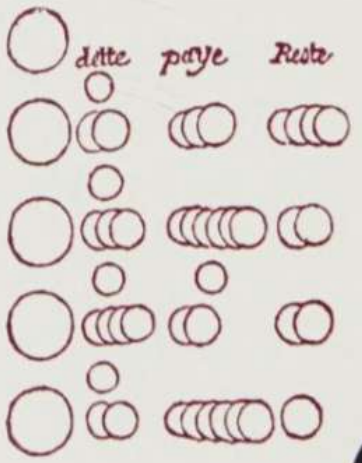
"–¿Qué entiende usted por «un cierto número»?
–Por «un cierto número» entiendo un número incierto... que tal vez no sería respetuoso ni prudente querer determinar y precisar."

Alphonse Karr
Le Figaro, 1873

El número negativo es un resultado de la necesidad contable

Cuando se lleva a cabo un trabajo de topografía, o bien cuando se opera en un marco geométrico en el que se manejan dimensiones, no se experimenta la necesidad de emplear otros números que los positivos. ¿Qué sería una dimensión geométrica cuya medida fuera menos de 0?

Ni los calculistas babilónicos o egipcios ni los pensadores griegos y, a continuación, los matemáticos árabes dispusieron de la noción general de números negativos.



Los primeros en utilizar cantidades negativas fueron los matemáticos indios, quienes, desde los siglos VI y VII de nuestra era, las empleaban por necesidades contables. En contraposición a los bienes, representados con números positivos, las deudas se anotaban como cantidades negativas, las cuales se desvinculan de lo «concreto» y de las circunstancias que habían ocasionado su aparición, con lo que se establecía así una utilización general de las cantidades negativas.

Cualquier anotación de deudas y de bienes sólo se puede efectuar si existe una situación de equilibrio, una situación en la que los bienes compensan las deudas. Dicho de un modo más general: no puede haber números negativos sin la presencia del cero.

Al extrapolar el arte de la contabilidad, los calculistas indios establecieron lo que los escolares conocían como la «regla de los signos»:

- un bien restado de 0 es una deuda: $a > 0, -(+a) = -a$;
- una deuda restada de 0 es un bien: $-(-a) = +a$;
- el producto o el cociente de dos bienes o de dos deudas es un bien;
- el producto o el cociente de un bien por una deuda es una deuda.

Comerciante indio haciendo sus cuentas (*inferior*).

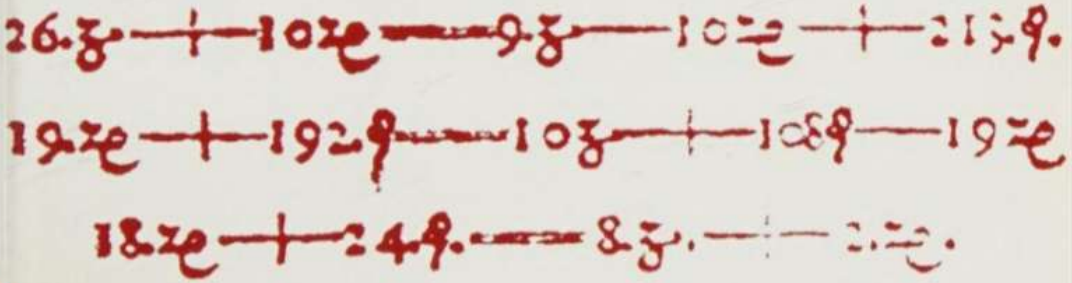


Occidente, reacio a adoptar los números negativos

Un milenio después de los matemáticos indios, las cantidades negativas aún no habían conseguido forzar la puerta del imperio de los números en Occidente. Podemos preguntarnos por qué los matemáticos o los calculistas contables de Europa occidental, que disponían del cero desde el siglo XIV, no produjeron desde esta época los números negativos, como sus homólogos indios.

Sería necesario esperar hasta finales del siglo XV para ver aparecer en Occidente entes numéricos no positivos. Entes cuyas reglas de empleo se establecen

El gran matemático indio Brahmagupta (siglo VII) tuvo la idea de utilizar los colores para simbolizar las diferentes incógnitas de sus ecuaciones: el negro para la segunda, y después, en orden, el azul, el amarillo, el blanco y el rojo.



–la regla de los signos–, pero cuya existencia como cantidades reales, es decir, como números, se niega. Designados como *numeri absurdi*, durante mucho tiempo se rechazará su consagración: ser considerados como soluciones posibles de una ecuación. Para el propio Descartes, la raíz de una ecuación que no era positiva se consideraba como una «raíz falsa».

En cuanto a la representación gráfica de una función, hubo que esperar hasta mediados del siglo XVII para que el matemático inglés John Wallis osara atribuir coordenadas negativas a los puntos de una curva.

Los enteros negativos, junto con los positivos, forman el *conjunto de los números enteros*, de notación $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$.

Los números racionales, números quebrados

Fueron los primeros pensadores de la Antigua Grecia, los pitagóricos, en el siglo VI a. C., quienes pusieron en vigor la noción general de *razón* de dos enteros. Los babilónicos y los egipcios que les habían precedido no habían utilizado, por su parte,

Resulta difícil creer que estas *x* y estas *y*, y estos signos +, −, ×, =, √, que, a ojos de todos simbolizan las matemáticas, son en realidad bastante recientes. El signo =, por ejemplo, estaba ausente en las matemáticas griegas y árabes; lo inventó el inglés Robert Recorde en 1557 (*superior*, una página de una de sus obras). Es difícil imaginar la importancia que la simbolización ha tenido en el progreso del álgebra. ¡Qué cantidad de pruebas para pasar de la escritura literal de una ecuación a la que hoy día conocemos!

más que los cuantificadores, cuyo numerador es 1 (1/2, 1/3, etc.), así como ciertas fracciones particulares, como 2/3. La palabra *fracción* procede del bajo latín *fractio*, traducción del árabe *kasr*, «quebrado». Las fracciones son, por tanto, números quebrados. El denominador denomina, el numerador numera. El número 2/5 son dos partes de cinco: dos quintos.

Los enteros y las fracciones unidos forman el *conjunto de los números racionales*, de notación ℚ. A diferencia de un entero, un racional no es, por lo general,





una multiplicidad de unidades. Con los racionales, la noción de cantidad se transforma, se pasa de la enumeración a la medida, del «número contable» al «número métrico».

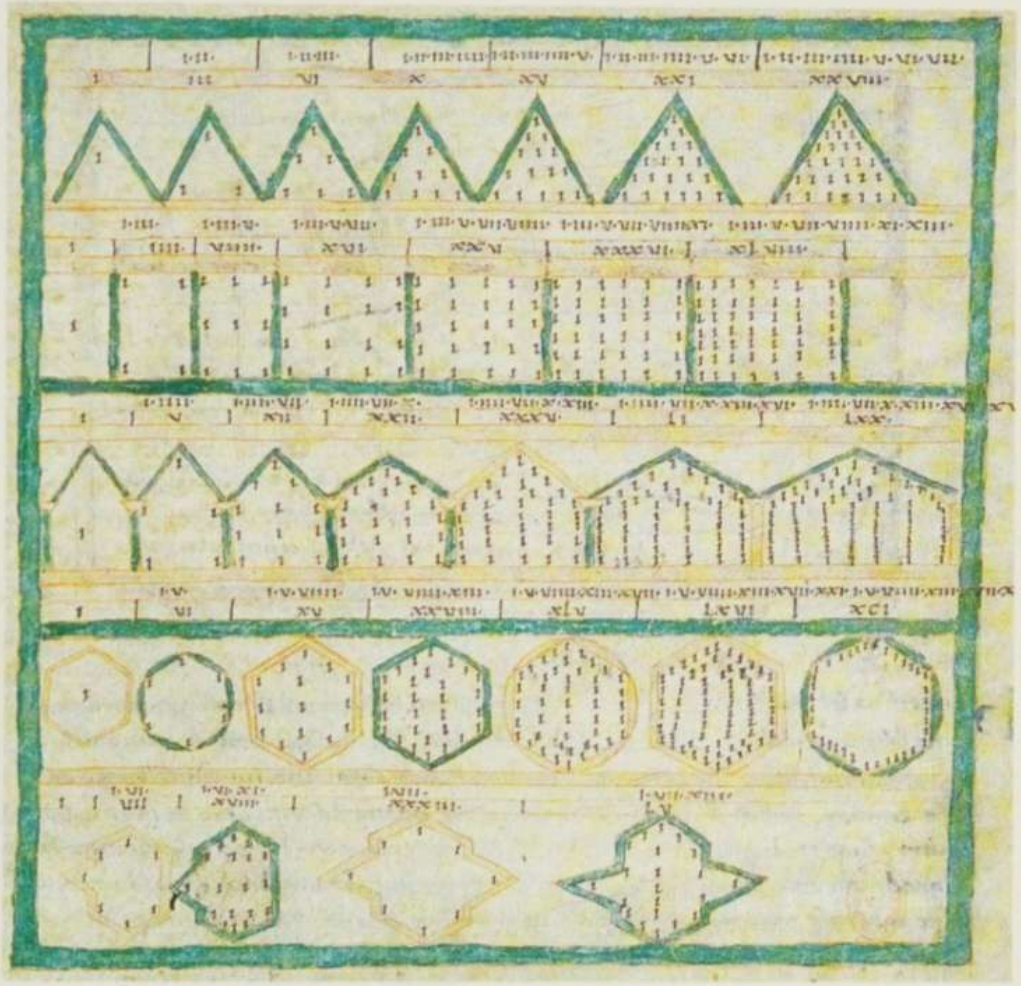
Los primeros términos de la serie geométrica 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 se representan mediante un jeroglífico. Astutamente dispuestos, componen el «ojo de Horus», el dios egipcio (*extremo superior*).

Para Pitágoras, los números rigen el universo

Establecidos alrededor de su maestro, en Crotona, sur de Italia, durante el siglo VI a. C., los pitagóricos desarrollaron una verdadera mística numérica. Para ellos, los números son mucho más que la pura cantidad; constituyen los elementos del universo: «Los principios de los números son los elementos de todos los seres». Y los números son los enteros y las

Fragmentos del papiro de Rhind, (*superior* e *inferior*), texto matemático del siglo XVIII-XVII a. C.

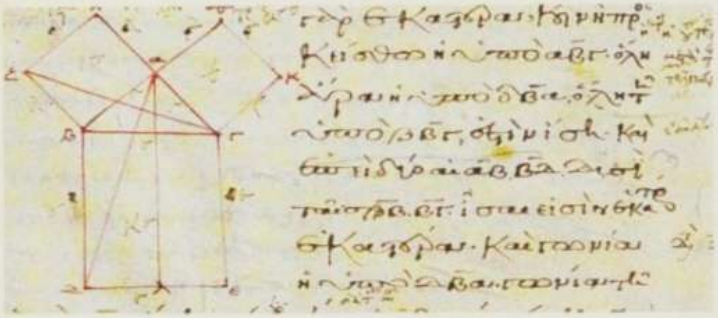




relaciones de enteros, cuya función principal es representar las magnitudes geométricas.

Esta relación capital entre números y magnitudes, que establece la coherencia del universo, será brutalmente truncada en el mismo corazón de una de las dos figuras clave de la Antigüedad: el cuadrado. Y, para colmo, esta ruptura se realizará con la ayuda del propio teorema de Pitágoras. Un célebre teorema que concierne a los triángulos rectángulos: sean a y b a los lados adyacentes al ángulo recto (los catetos) y c la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa: $a^2 + b^2 = c^2$.

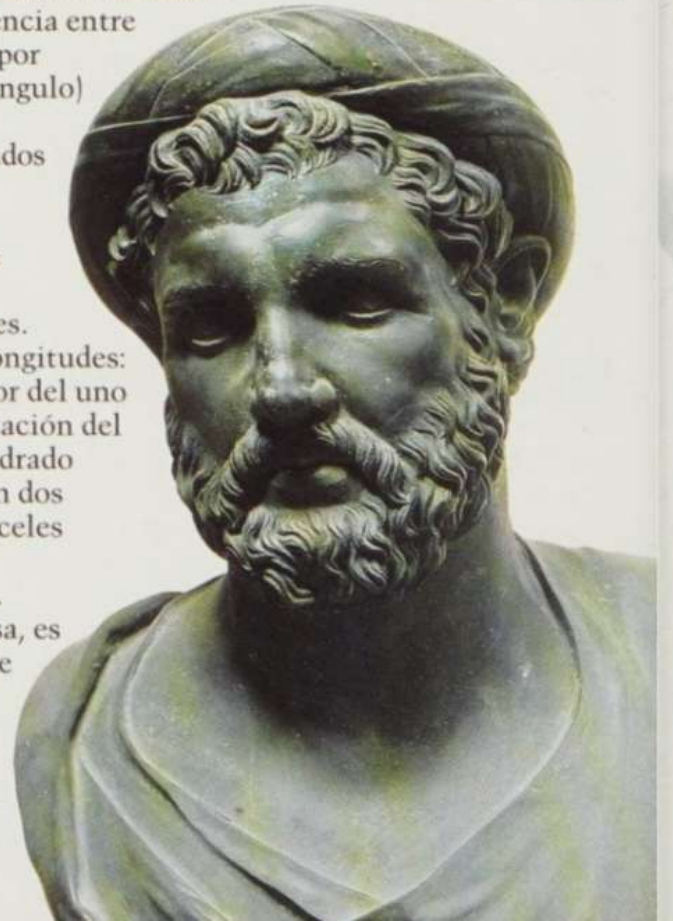
Los pitagóricos habían optado por asociar los números a figuras geométricas obtenidas mediante la disposición regular de puntos cuya suma constituye el número representado. Existían también los números triangulares, los cuadrados y los rectangulares... Los *números figurados*, revisados por el filósofo latino Boecio en el siglo V (*superior*).



El «teorema de Pitágoras» (su busto, *inferior*) no fue un descubrimiento griego. Ellos fueron los primeros en presentar una demostración del mismo (*izquierda*, la de Euclides). En el centro, el triángulo rectángulo. Abajo, el cuadrado grande cuyo lado es la hipotenusa. Arriba, los dos cuadrados pequeños cuyos lados son los lados del ángulo recto. Aquí se demuestra que la superficie del cuadrado grande es igual a la suma de las superficies de los dos pequeños.

Este resultado, presentado de una forma diferente, ya era conocido por los escribas babilónicos desde 1800-1600 a. C., más de un milenio, por tanto, antes de Pitágoras. Sin embargo, fueron los griegos quienes, entre los siglos VI y V a. C., propusieron una demostración rigurosa.

El recíproco de este resultado es verdadero. Él que establece la equivalencia entre una propiedad geométrica (por ejemplo, un triángulo rectángulo) y una propiedad numérica (la igualdad entre los cuadrados de los lados), con lo que se establece así una relación de necesidad recíproca entre geometría y aritmética, entre números y magnitudes.



Un cuadrado posee dos longitudes: el lado y la diagonal. El valor del uno determina al otro, por aplicación del teorema. Pongamos un cuadrado de lado 1; se descompone en dos triángulos rectángulos isósceles iguales cuya hipotenusa es la diagonal del cuadrado. La longitud de la hipotenusa, es decir, la de la diagonal, debe por tanto ser tal que su cuadrado sea igual a 2.

Los pitagóricos van a demostrar que no existe ningún número racional cuyo cuadrado sea 2.

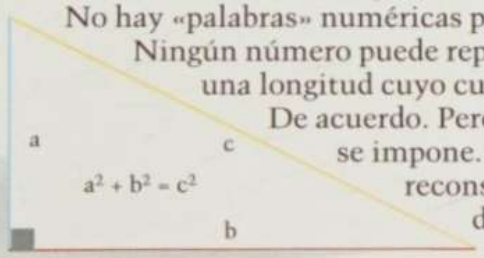
Y, a la inversa, si se parte de un cuadrado de diagonal 1, hay un lado cuyo cuadrado deber de ser igual a 1/2. Y no existe ningún número racional cuyo cuadrado sea 1/2.

¡Así queda demostrado que el lado y la diagonal de un mismo cuadrado no admiten ninguna medida común! Si un número representa a uno, ¡ningún número podrá representar al otro! Son inconmensurables. Es imposible, por tanto, conocerlos numéricamente juntos. Y, sin embargo, se muestran juntos ante los ojos. Lo real, aquí, no es discutible, y excede de forma manifiesta la capacidad numérica.

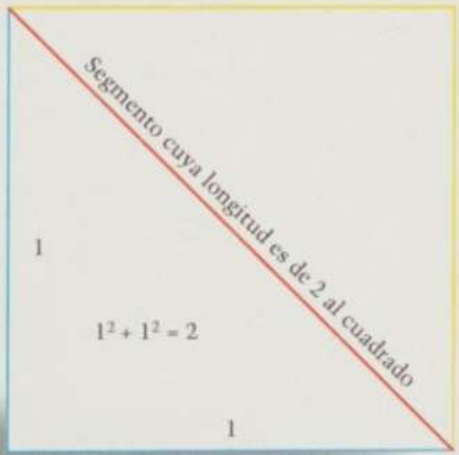
La irracionalidad de $\sqrt{2}$ se demuestra por reducción al absurdo, mediante las propiedades de paridad de los números naturales: todo racional se puede representar mediante una fracción irreductible $\frac{a}{b}$ (a y b no tienen divisor común y, por tanto, no pueden ser pares simultáneamente). Supongamos que exista un racional $\frac{a}{b}$ cuyo cuadrado sea 2: $\frac{a^2}{b^2} = 2$, de donde $a^2 = 2b^2$, y que a^2 es par, lo que significa que a también lo es, puesto que sólo un entero par puede tener un cuadrado par. Si a es par, se puede escribir $a = 2c$, por lo que $(2c)^2 = 2b^2$, de donde $4c^2 = 2b^2$, o simplificando por 2, $2c^2 = b^2$. Lo que significa que b es también par. ¡Absurdo!, porque a y b, por hipótesis, no pueden ser pares al mismo tiempo.

Los números racionales ya no expresan el mundo

Terrible cuestionamiento. La teoría falló para decir lo que es. ¡Es la crisis! Estas magnitudes geométricas, que escapan a la numericidad, han sido denominadas como *alogon*, las «inexpresables». No hay «palabras» numéricas para designarlas. Ningún número puede representar una longitud cuyo cuadrado es 2. De acuerdo. Pero su existencia se impone. Con el fin de reconstruir el edificio derruido, los griegos desarrollaron una teoría interna que concierne tan sólo a las magnitudes geométricas. Establecieron proporciones entre las magnitudes pero se negaron a llamarlas «números».

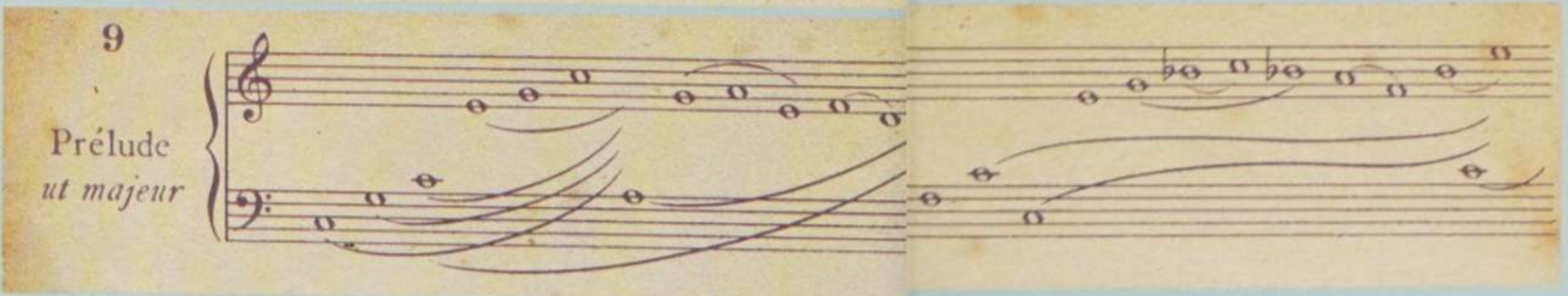


Habría que esperar casi dos milenios para que, mediante la vía real de una definición, estos entes integraran el imperio de los números. Aquél cuyo cuadrado es 2, y por el que todo había comenzado, al negarse a mantener una «razón racional» con la unidad, será el *número irracional* «raíz cuadrada de 2»: $\sqrt{2}$.









El desarrollo de la música en el tiempo está regido por una medida, el compás. Una frase de música tiene una longitud mensurable. Al inicio de cada pentagrama, hay una fracción cuyo numerador significa el número de tiempos que tendrá el compás, y el denominador, el valor unitario del tiempo. La redonda se escribe 1, la blanca, 1/2, la negra, 1/4, etc. Dado que cada valor de tiempo se divide por dos, un compás de 4/4 significa, por ejemplo, que la base será 4 negras; de 3/4, de 3 negras; de 6/8, de 6 corcheas, etc. Dentro de cada compás, la organización del ritmo es variable. Así, en este canon de Bach (*superior*) de 4/4 (o C), encontramos en el primer compás 2 corcheas, 1 blanca y 1 negra (4 tiempos), en el segundo, 1 corchea, 2 semicorcheas, 1 blanca, 1 negra (4 tiempos), etc. Algunos desarrollos rítmicos no utilizan el compás: es el caso de partituras contemporáneas (*centro*), para las que la unidad rítmica es una pulsación dada (por ejemplo 1 negra = 160). En el Barroco (*inferior*, Louis Couperin), las partituras «sin compás» son frecuentes: a la vez que permite al intérprete una gran libertad, el juego rítmico obedece unos códigos muy precisos.

Los decimales, números con coma

Un número racional se puede presentar de una forma distinta a la fraccionaria: los números con coma. Así, 1/2 se escribe 0,5, y 0,3333... representa 1/3.



Fue en el transcurso del siglo XV cuando el matemático persa Al-Kashi, director del observatorio de Samarcanda, elaboró de forma definitiva la escritura decimal de los números en su *Miftah al-hisab*, la clave de la aritmética. En Occidente, se debe a Simon Stevin el empleo generalizado de los decimales, que expuso en *La Disme* (1585). Los números racionales tienen una propiedad notable, y es que admiten un desarrollo decimal periódico: la división del numerador por el denominador da como resultado las mismas cifras en el mismo orden. El interés de un período es que «inmediatamente después del fin del período, todo vuelve a comenzar exactamente como al principio del mismo». Al cabo de un cierto tiempo, por tanto, los decimales de un racional son previsibles. No hay ninguna necesidad de efectuar el cálculo para conocerlos.

No ocurre lo mismo con los irracionales: aquí, ningún decimal es previsible. Para conocerlo, es preciso obtenerlo mediante el cálculo tras haber determinado todos aquellos que lo preceden. Ningún número irracional se puede escribir con un desarrollo decimal periódico. Así, además de la dificultad de representar un irracional mediante una sucesión de cifras, esta imposibilidad marca bien la diferencia fundamental entre racionales e irracionales.

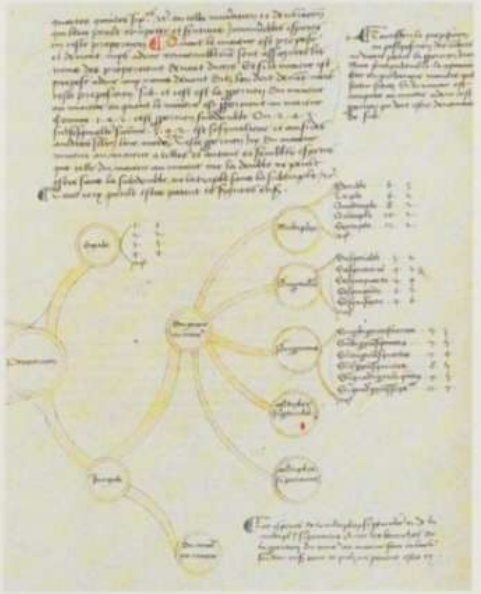
Donne me (par le 1 probleme de l'Arithmetique) 9413 qui ſont (ce que demonſtrent les ſignes deſſus les bres) 941 ⓪ 3 ① 0 ② 4 ③. Ie di, que les meſme la ſomme requiſe. *Demonſtration.* Les 27 ⓪ 8 ① 7 ③ donnez, font (par la 3e definition) $27\frac{8}{10}$, $\frac{47}{100}$, enſemble $27\frac{847}{1000}$, & par meſme raiſon les 37 ① 7 ② 5 ③ vallent $37\frac{675}{1000}$, & les 875 ⓪ 7 ② 4 ③ feront $875\frac{782}{1000}$, leſquels trois nombres, ce $27\frac{847}{1000}$, $37\frac{675}{1000}$, $875\frac{782}{1000}$, font enſemble (e 10e probleme de l'Arith.) $941\frac{304}{1000}$, mais autant auſſi la ſomme 941 ⓪ 3 ① 0 ② 4 ③,

En 952, el matemático árabe Al-Uqlidsi escribía: «Con la ayuda del principio de que la mitad de "uno" es un número, se puede reemplazar "un medio" por 0,5». En 1427, Al-Kashi (manuscrito, *superior izquierda*) definió las fracciones decimales, para las que propuso una notación simple, y estableció las reglas del cálculo con los números decimales: determinación de la colocación de la coma. En el Occidente cristiano, estas fracciones se conocieron como «fracciones de los turcos».

Los números reales expresan la continuidad

Para trascender la incapacidad de los racionales para representar todas las medidas de dimensiones, se amplió el campo de los números. Desde el siglo IX, el filósofo árabe Al-Farabi generalizó el concepto de número a los racionales y los irracionales positivos. Dos siglos más tarde, el matemático y poeta Omar Khayyam estableció una teoría general del número.

A los números racionales añadió otros elementos con el fin de que pudieran medirse todas las magnitudes. Pero hay una dificultad: el paso de los racionales a estos



nuevos entes no se puede llevar a cabo mediante las operaciones del cálculo habitual (sustracción, división), como había sido el caso con las anteriores ampliaciones. ¿La razón? Entre los racionales y los reales hay una diferencia capital: la continuidad.

La siguiente figura da una buena idea de los reales: una línea orientada sobre la cual se define un origen, el punto 0, y una unidad: *la recta real*.

La continuidad de los reales se puede comprender intuitivamente por el hecho de que llenan por completo la recta real; la colman, no dejan ningún «hueco». A todo punto A de la recta real corresponde un número real a, y sólo uno, y lo mismo a la inversa. El signo (+ o –) se encarga de indicar la dirección en el eje, y el número (sin su signo), la longitud. Así, a la diagonal del cuadrado de lado 1 corresponderá un número real, que es su medida: $+\sqrt{2}$. Del mismo modo, a la circunferencia del círculo de diámetro 1 corresponderá el número π.

Hasta finales del siglo XIX no se pudo formalizar la idea de continuidad y dar una definición satisfactoria del conjunto de los números reales.

En la página anterior, extractos de *La Disme* de Stevin (*superior*) y de *Triparty en la science des nombres* (1484) de Nicolas Chuquet, en el que, entre otras cosas, éste estudia los números irracionales.

El álgebra, disciplina matemática cuyo objeto es la teoría de las ecuaciones, nació en Bagdad en el siglo IX. La palabra y la cosa aparecen por primera vez en la obra de Al-Khwarizmi, del año 825, *Kitab al jabr i al muqabala*, literalmente «tratado del ensamblaje y de la confrontación». Al hilo de traducciones, el *al jabr* se convirtió en el álgebra. Prefigurado por Diofanto (siglo IV), se desarrolló durante más de seis siglos en el mundo árabe, para renacer más tarde en el siglo XVI con los italianos Tartaglia y Cardan.

Las ecuaciones, grandes productoras de números

¿Cómo producir números nuevos? Mediante las ecuaciones. Un número se ve como la solución posible de un tipo de ecuaciones dado. El natural 4, por ejemplo, es la solución de la ecuación: $x - 4 = 0$.

¿Y cuáles son las soluciones de la ecuación $x + 4 = 0$? Depende. Si la búsqueda se limita a los números naturales, no tiene ninguna. Si, en cambio, se quiere que esta ecuación tenga una solución, se debe aumentar el campo de los posibles y construir números nuevos. Partiendo de $\mathbb{N}$, se efectúa una «ampliación». Se produce así un nuevo ente matemático, el entero «– 4», ligado al natural 4 mediante la razón $4 + (-4) = 0$. Los enteros negativos se definen así como el conjunto de soluciones de todas las ecuaciones del tipo $x + n = 0$, en las que n es un natural.

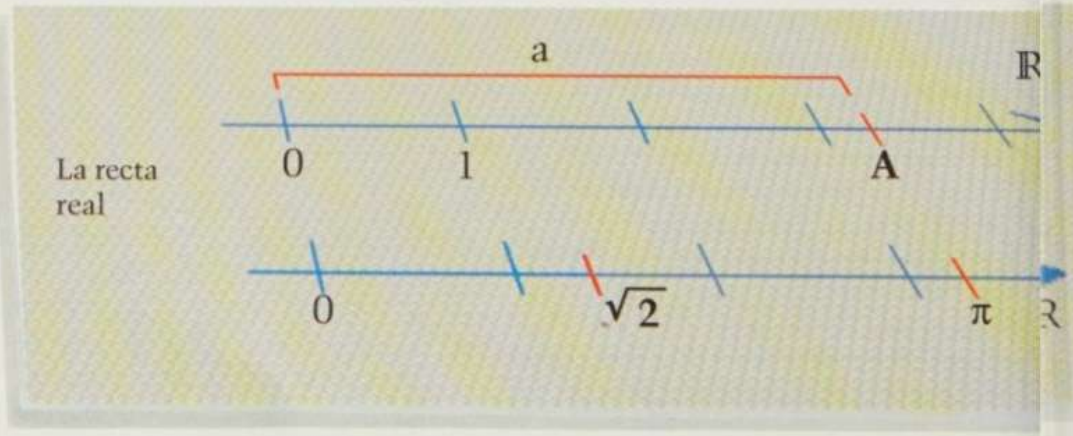
Desde la misma óptica, el número irracional «$\sqrt{2}$» se ve como una de las dos soluciones de la ecuación $x^2 - 2 = 0$. En efecto, $(\sqrt{2})^2 - 2 = 0$. La otra solución es $-\sqrt{2}$; en efecto, $(-\sqrt{2})^2$ es también igual a 2.



Paul Colin dibujó el cartel de *La máquina calculadora*, obra de teatro de Elmer Rice (*superior*). Licenciado tras 25 años de buenos y leales servicios, un contable es reemplazado por una máquina calculadora. Entonces pierde la cabeza y termina cometiendo un asesinato. Esto era en 1927. Hoy día, con la epidemia de las calculadoras, las que se pierden son las técnicas operativas. ¿Quién sabe aún extraer manualmente una raíz cuadrada?

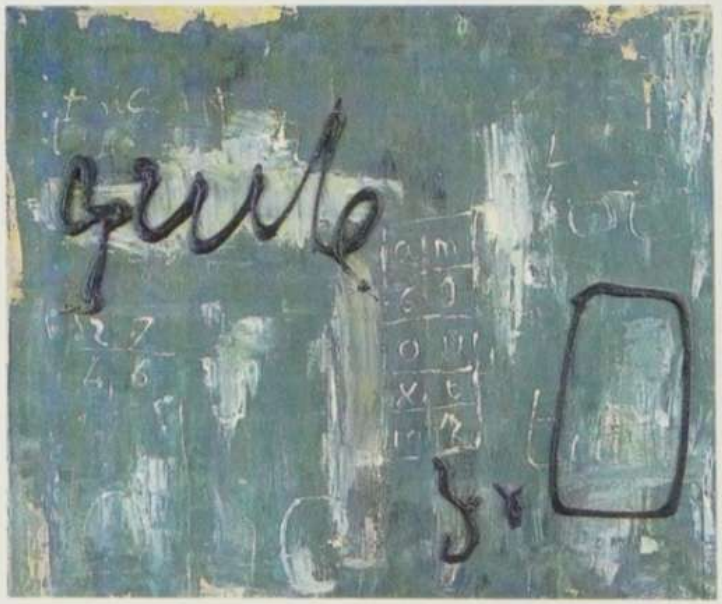
El imposible cuadrado negativo

Si vamos más allá, podemos preguntar: ¿cuáles son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$? Si las tiene, debe de tratarse de un número cuyo cuadrado sea igual a -1. Ahora bien, el cuadrado de todo real es positivo. La ecuación $x^2 + 1 = 0$ no admite, por tanto, soluciones en $\mathbb{R}$. Si queremos que tenga una a pesar de todo, es preciso inventar números nuevos cuyo cuadrado sea negativo. ¿Qué realidad pueden tener tales entes? En matemáticas, siempre se pueden definir nuevos entes. Con una condición: que su aparición, es decir, su existencia como entes matemáticos,



sea una coexistencia. No debe poner en peligro la existencia de los entes que ya están ahí, así como de los resultados establecidos. De lo contrario, introduciría una contradicción fatal que tendría como efecto la destrucción del edificio entero.

Se van a añadir a los reales números inéditos, ¡fabricados ex profeso para tener un cuadrado negativo! Para hacer esto, se añade a los reales un nuevo ente: i, «i» inicial de *imaginario*. Y después se definen las operaciones (+, −, ×, ...) con el fin de poder calcular. Por ejemplo $i + i = 2 \times i$, y, sobre todo, ésta: $i^2 = -1$. ¿Qué es i? Es, responde Leibniz, «la raíz imaginaria de la unidad negativa». He ahí el ente cuyo cuadrado es igual a −1. Al no ser un número real, su presencia no contradice ninguna ley establecida en el universo



de los reales. Los matemáticos proponen que este ente es un número.

Una parte real, una parte imaginaria

A continuación de i, se crearon los *números complejos*, que forman el conjunto $\mathbb{C}$. A partir de todo par de números reales a y b, se define el número complejo z, $z = a + ib$; a es la parte real y b la parte imaginaria



Quite Square (*izquierda*), del pintor letrista Jean-Louis Brau. Isidore Isou, fundador del letrismo, escribió en 1968 una «Introducción a las matemáticas de los números vagos (mudos)».

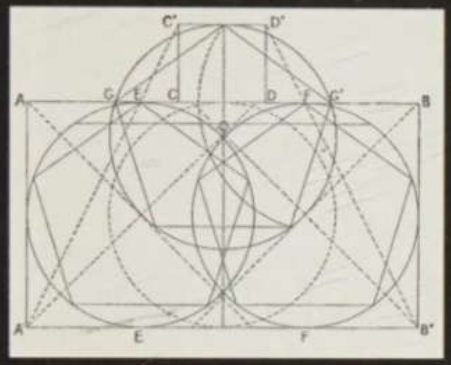
de z. Los reales se convierten en unos complejos particulares cuya parte imaginaria, b, es nula. En cuanto a los complejos cuya parte real, a, es nula, éstos son imaginarios puros: $z = ia$. El cuadrado de un imaginario puro es negativo: $(ia)^2 = i^2a^2 = (-1) \times a^2 = -a^2$. Cada número real positivo a tiene su «correspondiente» negativo $-a$. En el presente, cada real a tendrá su correspondiente imaginario: ia.

Con la mano derecha, el franciscano Luca Paccioli hace geometría, con la izquierda, aritmética. Su *Summa arithmetica* (1494) reúne el saber matemático de su tiempo.

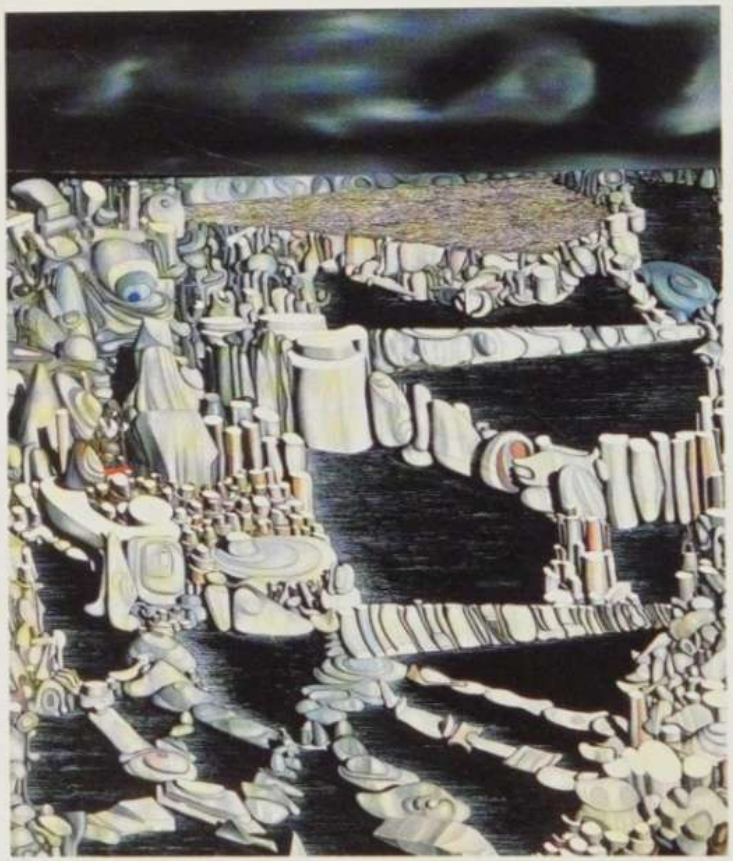


$$\Phi = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1}}}\ldots$$

$$\Phi = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1+\ldots}}}$$



La armonía se expresa en números. Ya sea en el espacio pictórico o en el arquitectónico –o en el espacio sonoro–, se ha intentado expresar la armonía en el lenguaje de los números. Lo bello, en su versión visual, estaría alojado en un número maravilloso: el número de oro, $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ una de las dos raíces de la ecuación $x^2 - x - 1 = 0$, cuyo valor 2 decimal habitualmente utilizado es 1'618. Se le quiere ver en todas partes, desde las pirámides egipcias o la arquitectura griega hasta Rafael o Leonardo da Vinci, desde Poussin hasta Cézanne o Le Corbusier *(derecha, El descenso de la cruz* de Rogier van der Weyden, siglo XV). Y queda decir que este número está lleno de recursos; se pueden dar múltiples representaciones de él, es decir, que es apto para representar múltiples fenómenos. Esta multiplicidad hace de él un número notable y explica el entusiasmo que desencadena. Tres puntos A, B y C alineados forman una *sección áurea* si de la pequeña parte a la grande existe la misma razón que de la grande al todo.



"Olvidad las torturas mentales, que eso os va a hacer sufrir, e introducid estas cantidades [las raíces negativas] en la ecuación."
Gerolamo Cardano
(*superior*, los imaginarios vistos por Yves Tanguy)

Nos vemos así dotados de tantos números cuyo cuadrado es positivo como números cuyo cuadrado es negativo.

El camino ha sido largo, tres siglos, para hacer realidad la existencia matemática de estos nuevos números. En 1545, Gerolamo Cardano fue el primero en transgredir lo prohibido al escribir una raíz negativa: $\sqrt{-15}$. Es cierto que lo hizo para afirmar que se trataba de la raíz imposible de una ecuación, pero, al hacer esto, abrió el camino. En 1777, Leonhard Euler introdujo el símbolo *i* en lugar del irritante $\sqrt{-1}$, que fue también adoptado por Gauss. Ellos seguían la vía abierta por el italiano Raffaele Bombelli, quien, en 1672, habla de un *piu di meno*, el antepasado de *i*, cuyo empleo presenta en un cantinela: «*piu di meno via piu di meno fa meno*» –regla similar a «*i* veces *i* es negativo».

El plano complejo

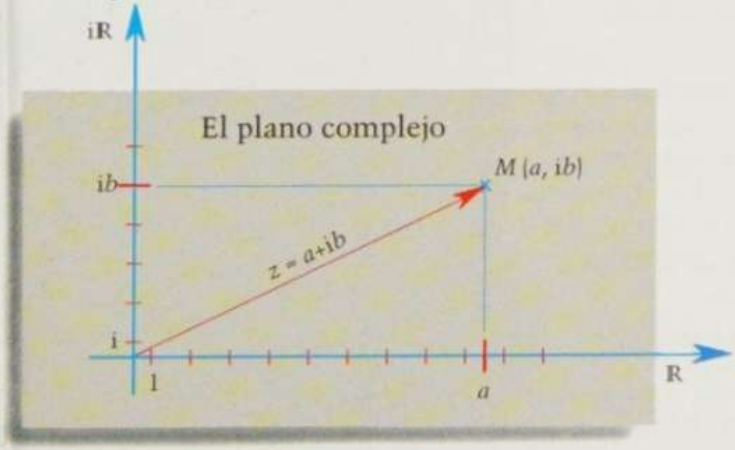
El danés Caspar Wessel, en 1797, y el ginebrino Robert Argand, en 1806, propusieron, cada uno por su lado, una representación gráfica de los números complejos. Del mismo modo que los reales se han representado mediante la recta real, los complejos se representarán por el plano complejo. Dado que un número complejo es el resultado de dos reales, es coherente que, para representarlo, se pase de la recta, objeto de una dimensión, al plano, que tiene dos dimensiones.

Confinada hasta entonces dentro de los límites de la recta real, la noción de dirección se va a extender al plano. No habrá sólo una dirección, sino una infinidad de ellas.

El número complejo $z = a + ib$ se representa mediante un vector. Esta concepción es de una gran importancia, ya que combina la idea de magnitud con la de dirección y abre un gigantesco campo de aplicación para los números complejos. En física, concretamente, los números complejos se utilizan desde hace décadas para los cálculos de la electricidad.

Lo que, en cambio, se ha perdido es la posibilidad de comparar dos números. Dos reales son siempre comparables; uno es, a la fuerza, mayor que el otro, o bien igual. Esto no sucede con los complejos. Dos complejos *z* y *z'* pueden ser tales que *z* no sea ni mayor ni menor ni igual a *z*; son, sencillamente, incomparables.

Cada número complejo (a, b) se representa mediante el correspondiente punto *M* del plano complejo. El número *i* no está situado en la línea de los reales, sino en la otra línea, a una distancia de una unidad del origen. Se representa mediante el par $(0, 1)$. Si se quiere calcular con los números complejos, es preciso definir las operaciones principales, la suma y la multiplicación: $(a,b) + (c,b) = (a+c, b+d)$; $(a,b)(c,b) = (ac-bd, ad+bc)$. Al elevar el número *i* al cuadrado, tenemos: $i^2 = (0, 1) \times (0, 1)$, es decir $(-1, 0)$, siguiendo la definición de la multiplicación. Ahora bien $(-1, 0)$, es el número real -1. ¡El rizo está rizado! El formalismo creado permite reencontrar mediante el cálculo la idea intuitiva de partida en lo que concierne a este ente imaginario cuyo cuadrado es negativo.



"El espíritu divino se manifiesta de manera sublime en esta maravilla del análisis, este prodigio de un mundo ideal, este intermediario entre el ser y el no ser, que nosotros llamamos la raíz imaginaria de la unidad negativa."
Leibniz

A los números complejos, los matemáticos agradecidos

Consideremos las ecuaciones de la forma siguiente: $a_0 + a_1z + a_2z^2 + a_3z^3 \ldots + a_nz^n = 0$, que se dan en llamar «polinomiales». Aquéllas cuyos coeficientes $a_0, a_1, \ldots a_n$ son racionales «producen» un conjunto de números: el conjunto de los números complejos soluciones de una de estas ecuaciones. Éstos se denominan «números algebraicos». $\sqrt{2}$ es algebraico (solución de $x^2 - 2 = 0$). Igual lo son los números complejos no reales, como, por ejemplo, i (solución de $x^2 + 1 = 0$). Los números complejos que no son solución de ninguna ecuación del tipo precedente se denominan «transcendentes».

Los matemáticos muestran un gran reconocimiento por los números complejos, ya que les deben uno de los más bellos teoremas de las matemáticas como es el teorema fundamental del álgebra: toda ecuación polinomial de grado n admite exactamente n raíces complejas. Admite tantas raíces como el grado de la ecuación; no se puede hallar un resultado más simple y reconfortante en lo que concierne al número de raíces. El teorema afirma, por ejemplo, que toda ecuación de segundo grado no solamente tiene soluciones, sino que tiene siempre dos soluciones.



Otros números nacieron a partir de los complejos

El imperio de los números no está dispuesto a terminar aquí. Desde 1843, William Rowan Hamilton, que acababa de definir los números complejos, creó unos números hipercomplejos, los *cuaterniones*. Estos nuevos números, generalización de los complejos, se definen mediante cuatro reales, mientras que los complejos se definen mediante sólo dos.

Más tarde fue el turno de Kurt Hensel, quien en 1902 creó los *números p-ádicos*, que permiten completar los racionales de una manera distinta de la empleada para definir los reales. Los números p-ádicos se utilizaron para demostrar el teorema de Fermat.



Abajo, la fórmula con $a \neq 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

que da las dos soluciones en números reales (cuando éstas existen) de la ecuación de segundo grado: $ax^2 + bx + c = 0$. Los matemáticos no han cesado de buscar fórmulas similares para las ecuaciones de grados superiores, con el fin de calcular sus raíces con la ayuda de las operaciones tradicionales del álgebra. Dos matemáticos muy jóvenes, el noruego Niels Abel, en 1826, y el francés Evariste Galois (*superior izquierda*), en 1832, demostraron, cada uno por su lado, que para los grados superiores o iguales a 5, no se podía encontrar tales fórmulas. Con ello despejaron definitivamente una cuestión que ocupaba los espíritus desde hacía varios siglos.

El autor de pi

Otra «razón» entre magnitudes ha planteado difíciles problemas a los matemáticos. Desde la más temprana Antigüedad, los calculistas se dieron cuenta de que todos los círculos tenían algo en común: su diámetro y su circunferencia mantenían la misma razón. ¿Se puede representar esta relación mediante un número (racional)? Dicho de otro modo, ¿se puede conocer con exactitud esta razón entre las dos longitudes, o bien debemos contentarnos con dar aproximaciones? Y, en ese caso, ¿se pueden conseguir aproximaciones cada vez mejores?

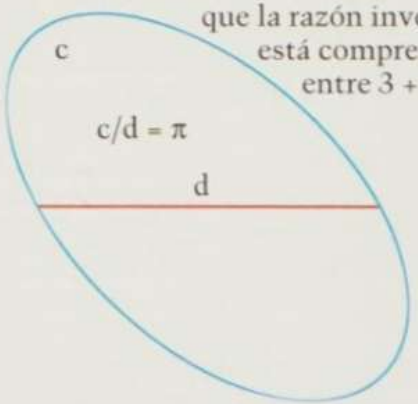
Fue en el transcurso del siglo XVII cuando esta razón se convirtió en un número; fue entonces cuando se le denominó «el número π», de *periphereia*, nombre que los griegos daban a la circunferencia de un círculo.

Para los judíos del Antiguo Testamento, 2.000 años antes de la era cristiana, la circunferencia es el triple del diámetro. Uno de los textos matemáticos más antiguos, el Papiro de Rhind (1.700 años antes de nuestra era), escenifica



al escriba Ahmes que confronta la evaluación del área de un círculo inscrito en un cuadrado. El valor propuesto, hecha la conversión, es $(16/9)^2$: 3,16049...

En el año 120 de nuestra era, el matemático chino Chang Hing consiguió llegar a la razón 142/45 (3,15555...). Arquímedes, en el siglo III a. C., había ofrecido no un valor sino una sucesión de encuadramientos. Este procedimiento le había permitido «arrinconar» la razón entre dos fracciones. «En todo círculo –escribe–, el perímetro sobrepasa el triple del diámetro en menos de un séptimo, pero en más de diez setentaiunavos». Lo que quiere decir que la razón investigada está comprendida entre 3 + 10/71



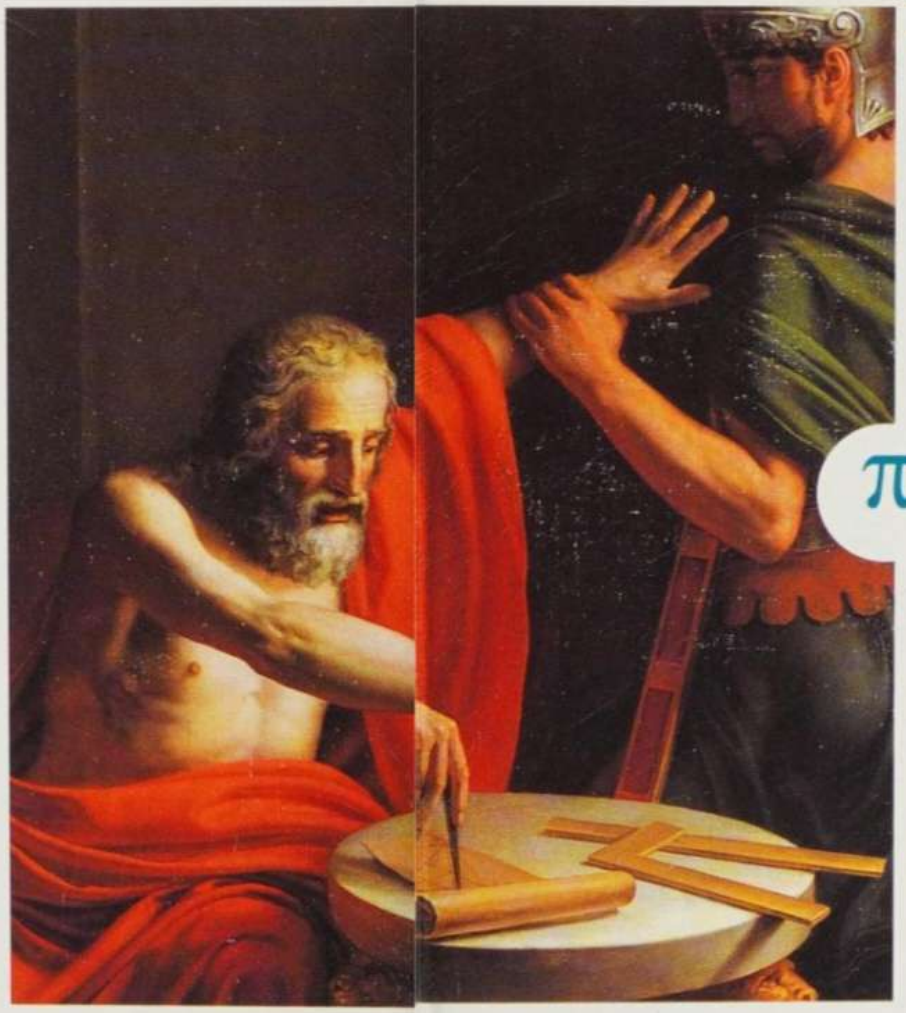
y 3 + 1/7. Ahora bien, 3 + 1/7 es la famosa 22/7, fracción bien conocida en la escuela antes de las calculadoras.

En la India, hacia el año 500, el matemático Aryabhatta propuso 62.832/20.000 (3,1416). Un milenio más tarde, tuvo lugar el descubrimiento de bellas fórmulas que permitían expresar el número.

John Wallis, al jugar con la duplicación de los pares y los impares, propuso una extraña fracción:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \times 2 \times 4 \times 4 \times 6 \times 6 \times 8 \times 8 \times \ldots}{3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 9 \times 9 \times \ldots}$$

Plutarco describió tres muertes de Arquímedes durante la toma de Siracusa por las tropas de Marcelo. He aquí una de ellas, pintada por Thomas Degeorge.

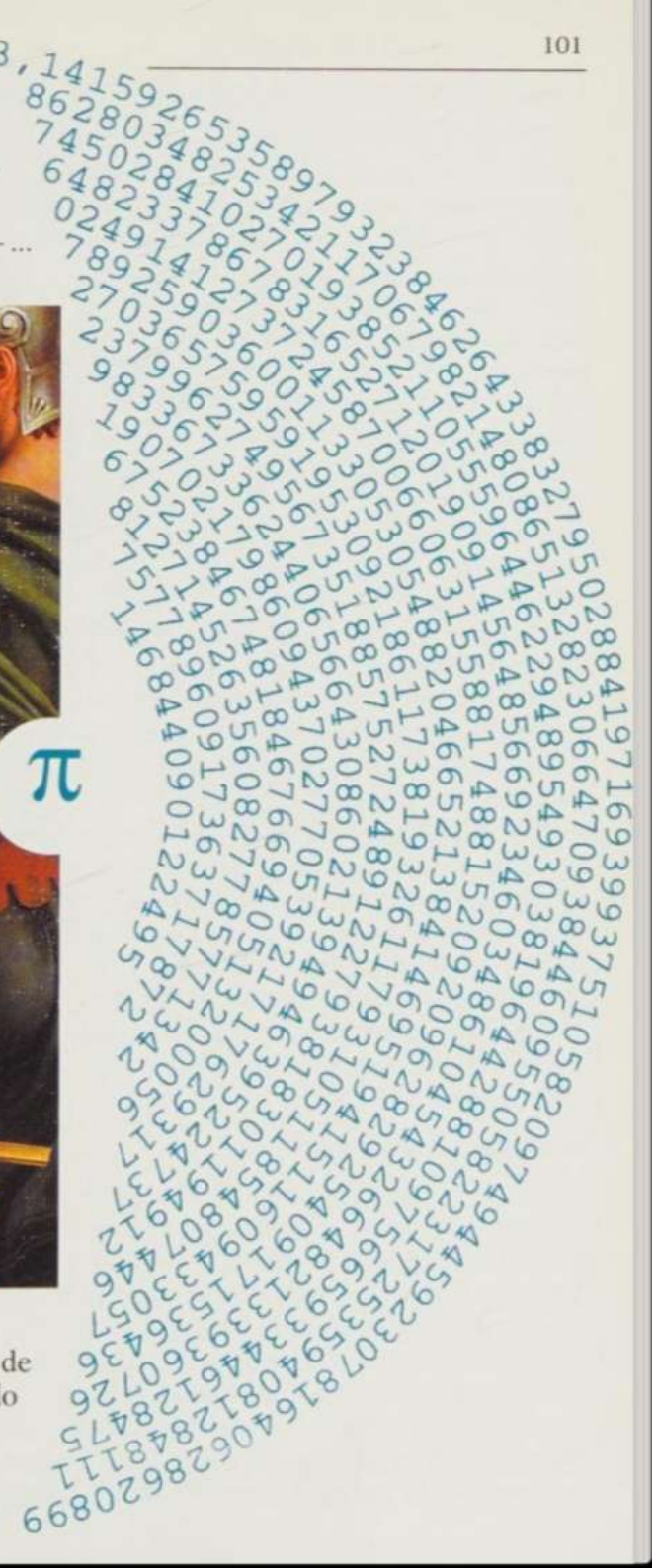


Algunos de los primeros decimales de π (*derecha*). Observe –si tiene la paciencia suficiente– que no hay ni rastro de periodicidad en su desarrollo.

Leibniz, por su parte, utilizó sólo los impares en una alternancia de sumas y restas:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - \ldots$$

Últimamente, el japonés Shigeru Kondo, con la ayuda de un ordenador ¡ha determinado un método con el que calcular 2.699.999.990.000 decimales de π!



La imposible cuadratura del círculo

Tan fácil había sido demostrar que la razón entre el lado de un cuadrado y su diagonal no se podía representar mediante un número racional... como difícil fue demostrar que lo mismo sucedía con el segundo. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII para que el matemático Johan Heinrich Lambert demostrara la irracionalidad de π. Tras este resultado, ya no cabía más esperar presentar π como una fracción y, por tanto, de mostrar un desarrollo decimal periódico de la misma.

Un siglo más tarde, en 1882, Ferdinand von Lindemann establecerá que π es un número transcendente. Este resultado deja sentada definitivamente una de las cuestiones más antiguas de las matemáticas, la bimilenaria cuadratura del círculo. ¿Se puede construir, con la regla y el compás, un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado? Las innumerables tentativas para desarrollar una construcción de este tipo se habían saldado con un fracaso. ¿Por qué? Ningún número transcendente se puede construir con la ayuda de la regla y el compás. La cuadratura del círculo se demuestra imposible.



Proyecto de traje de Paul Colin (1939) para *El niño y los sortilegios*, de Maurice Ravel (*superior*).

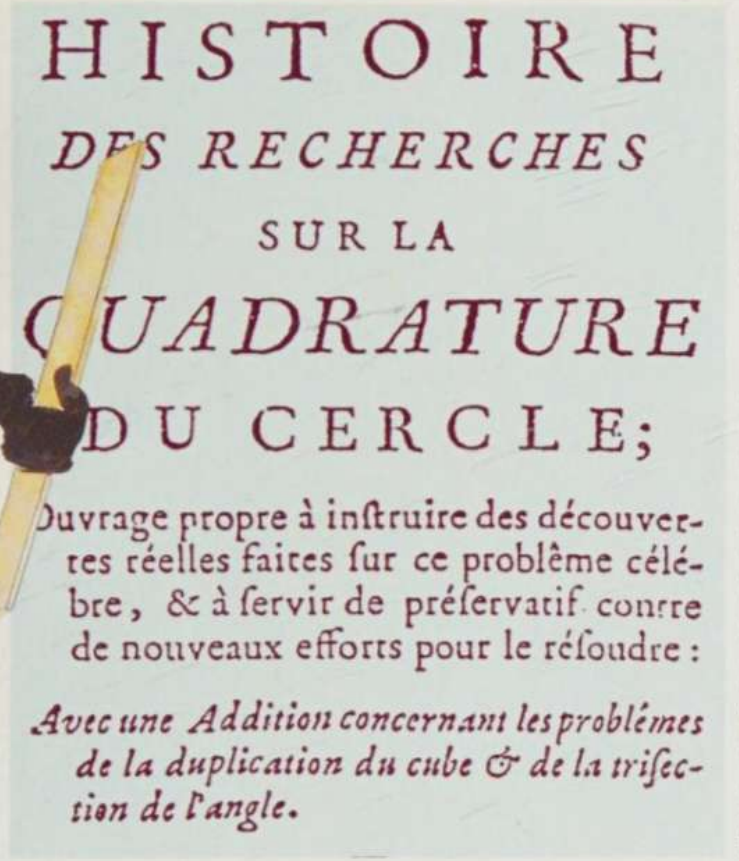
Al otro lado del espejo

Empujados por la necesidad, algunos matemáticos han osado escribir y hacer cosas prohibidas. Para ello, han tenido que salir del universo de las matemáticas de su tiempo. ¡Se puede ir al otro lado del espejo, a los negativos, los irracionales y los imaginarios siempre que se regrese de allí!

Sin embargo, no hay una escritura pura, y esto es tan cierto en poesía y literatura como en matemáticas. Escribir «lo imposible» es plantearse de otro modo la cuestión de su existencia. Es abrir el campo a los intentos de legitimarlo; en matemáticas, es elaborar una teoría en la que esta escritura represente un objeto definido.

«Resolver la cuadratura del círculo»: esta expresión entró en el lenguaje corriente para calificar las tentativas encaminadas al fracaso de quien se obstina en querer realizar algo imposible.

Absurdos, quebrados, irracionales, imposibles, imaginarios, reales, complejos, transcendentes, transfinitos, surreales, etc. Tantos calificativos que dicen mucho sobre la relación que los hombres no han dejado de mantener con eso que en cada época ellos han dado en llamar «número».


HISTOIRE
DES RECHERCHES
SUR LA
QUADRATURE
DU CERCLE;
Ouvrage propre à inſtruire des découvertes réelles faites ſur ce problême célébre, & à ſervir de préſervatif contre de nouveaux efforts pour le réſoudre :
Avec une Addition concernant les problémes de la duplication du cube & de la triſection de l'angle.

La obra de Montucla (*izquierda*), uno de los primeros historiadores modernos de las matemáticas, presenta las tentativas de solución más interesantes propuestas hasta el final del siglo XVIII.

La cuadratura del círculo, la trisección del ángulo (división de un ángulo en tres partes) y la duplicación del cubo (determinación de un cubo cuyo volumen es el doble de un cubo dado) han sido los tres problemas clave de los matemáticos griegos de la Antigüedad (*inferior*, la cuadratura del círculo según Euclides). Ninguno de los tres problemas se ha resuelto. Los tres eran imposibles. Pero los griegos no lo sabían.

